

Nombre y Apellido: _____ / C.I.: _____

1 Análisis Conjunto de Datos

En la cátedra de Estadística de la carrera de Contaduría se realizó un estudio de tipo _____ para obtener una muestra de estudiantes de la FACES.

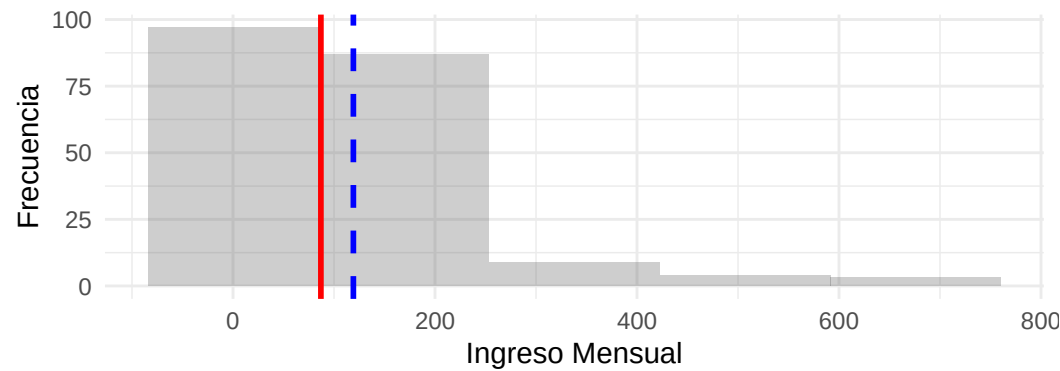
La recolección de datos se llevó a cabo en la zona de espera de los ascensores (planta baja), aprovechando el tiempo de espera de los usuarios para realizar la entrevista. Se registraron las siguientes variables: ingreso mensual del núcleo familiar, gasto mensual en alimentación (ambos en unidades monetarias), número de miembros del grupo familiar, zona de residencia y código postal.

A continuación se presentan las primeras 4 filas del conjunto de datos recolectados que contiene un total de 200 observaciones.

Ingreso	Gastos	Miembros	zona	cod postal
20	11	2	Los Cedros	1050
219	56	4	Alberto Ravell	1040
132	33	2	La Rinconada	1090
60	13	1	Buenos Aires Petare	1073

1. Indique los tipos de variables recolectadas y el tipo de estudio realizado (línea subrayada anterior) (1 pto).

En la siguiente figura se presenta un histograma para la variable “Ingreso Mensual” donde las líneas verticales representan la mediana y la media.

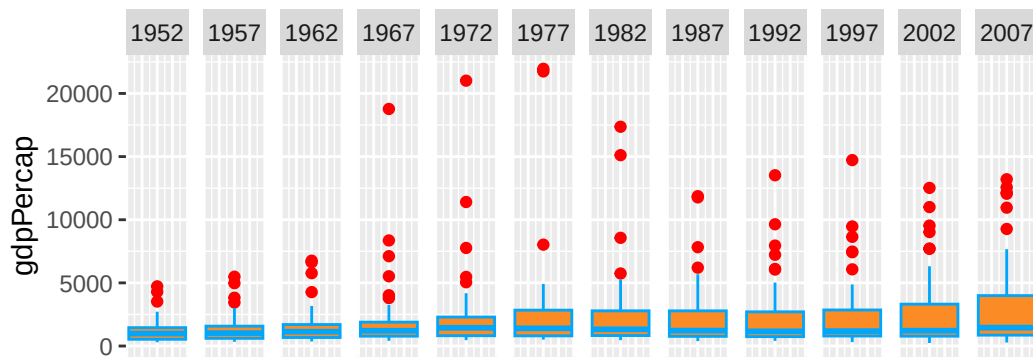


Adicionalmente, la variable en estudio presenta los siguientes estadísticos:

Min.	1st Qu.	Median	Mean	3rd Qu.	Max.
12.00	55.75	87.00	119.17	146.25	688.00

La desviación típica (dt) es 108.51

- 2. Represente en el gráfico mediante líneas verticales 2 desviaciones típicas (solo para valores positivos en el eje de las x) y en la intersección con dicho eje, señale el valor donde ocurre la intersección, teniendo de referencia la medida de tendencia central apropiada. Indique el rango de posibles valores atípicos. Indique si le parece adecuado el número de barras seleccionados y justifique (3 pts.)
- 3. Cuántos valores de la variable ingreso mensual, identifica que se encuentran a) en el segundo cuartil b) y en tercer cuartil (1 pto).
- 4. Para la variable Ingreso Mensual, cree un gráfico de caja para la variable Ingreso mensual (3 pts.)
- 5. Calcule para la variable Ingreso Mensual los valores que definen a los bigotes (whiskers) y añádalos al gráfico anterior. ¿Qué representan los bigotes dentro de este gráfico? (1 pto.)
- 6. Según los valores representados en la tabla de resumen estadístico, indique los posibles sesgos o asimetría en caso de aplicar para la variable Ingresos Mensuales. Cuál es el significado de la asimetría desde un punto de vista económico y las razones que motivan que ambas medidas de tendencia central no sean iguales y cuál medida cree que representa mejor a la familia del estudiante típico (2 pts.)



7. En la figura anterior se aprecia la representación de una serie temporal de “gráficos de caja” del PIB PerCápita para los países de África. Cada caja corresponde a un lustro, con datos de todos los países de dicho continente. La serie inicia en 1952 y llega hasta el año 2007, (datos obtenidos del conjunto de datos Gapminder). Realice un análisis económico de los datos representados. (2 pts.)

II- Medidas de Tendencia Central

8. La elección de una medida de tendencia central adecuada es crucial para la interpretación económica. Indique los distintos tipos de medias (2 pts.)
9. Indique un **caso o contexto económico específico** en el cuál es *recomendado* o *necesario* el uso de cada una de estas cuatro medias. (2 pts.)
10. Construya un ejemplo de una media ponderada, con al menos cinco componentes, que esté asociada a tema de estudio de la economía. Justifique la elección de cada uno de estos componentes para darle sentido a la media ponderada (3 pts.)